

力学 AY2019 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

質量 M の太陽の周りを質量 m の地球が、焦点 O_1 を太陽の位置とする長径 $2a$ 、短径 $2b$ の楕円軌道上を反時計回りに公転する。太陽・地球間の距離を r 、 x 軸から測った角度を θ とし、万有引力定数を G とする。地球には太陽からの万有引力のみが働くものとする。

(1) 角運動量保存の証明

地球に働く力は、太陽（点 O_1 ）に向かう万有引力のみである。その大きさは

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

で、向きは常に動径 $\mathbf{r}$ (O_1 から地球へ向かうベクトル) と反平行（中心向き）である。すなわち力は中心力 $\mathbf{F} = -F\hat{\mathbf{r}}$ と書ける。

点 O_1 まわりの地球の角運動量を $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}$ とすると、その時間変化は

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}) = \dot{\mathbf{r}} \times m\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r} \times m\ddot{\mathbf{r}}.$$

第 1 項は同じベクトル同士の外積だから $\mathbf{0}$ 。第 2 項は運動方程式 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} = -F\hat{\mathbf{r}}$ より

$$\mathbf{r} \times m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} \times (-F\hat{\mathbf{r}}) = -F(\mathbf{r} \times \hat{\mathbf{r}}) = \mathbf{0}$$

となる ($\mathbf{r}$ と $\hat{\mathbf{r}}$ が平行だから)。よって

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{0} \quad \therefore \quad \mathbf{L} = \text{一定}.$$

極座標 (r, θ) で表すと面積速度一定の関係になり、

$$L = mr^2\dot{\theta} = \text{一定}$$

が成り立つ。すなわち O_1 まわりの角運動量は保存される。

(2) 動径方向の運動方程式

平面極座標 (r, θ) における加速度の動径成分は

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$$

である。地球に働く力は中心向き ($-\hat{\mathbf{r}}$ 方向) の万有引力のみで、その動径成分は $-\frac{GMm}{r^2}$ 。よって動径方向 (r 方向) の運動方程式は

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{GMm}{r^2}.$$

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -\frac{GMm}{r^2}$$

なお (1) の保存量 $L = mr^2\dot{\theta}$ を用いて $\dot{\theta} = L/(mr^2)$ を代入すれば,

$$m\ddot{r} = \frac{L^2}{mr^3} - \frac{GMm}{r^2}$$

と r のみの方程式に書ける。

検算: 円軌道 ($r = a$ 一定, $\ddot{r} = 0$) を仮定すると (2) より $-mr\dot{\theta}^2 = -GMm/r^2$, すなわち $r\dot{\theta}^2 = GM/r^2$ 。このとき公転角速度は $\dot{\theta} = \sqrt{GM/r^3}$, 公転周期は $T = 2\pi/\dot{\theta} = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)}$ となり, $T^2 \propto r^3$ (ケプラー第 3 法則) を再現する。物理的に妥当。✓

第 2 問 [II]

質量 M 、慣性モーメント $I = Ma^2/2$ 、半径 a の円板の周りに糸を巻きつけ、糸の一端を固定して円板を落下させる（いわゆるヨーヨー）。円板の重心 P は鉛直線（ x 軸、鉛直下向きを正）に沿って降下し、円板は反時計回りに回転する。糸の張力を T 、重力加速度の大きさを g とする。重心の変位を x 、回転角を ϕ とする。

糸は鉛直に張られ、巻きついた半径 a の縁の接点で円板に接する。糸が固定端側で伸びないので、重心が x だけ降下する間に縁が同じだけ繰り出される。よって幾何学的拘束条件

$$x = a\phi \quad \therefore \quad \ddot{x} = a\ddot{\phi} \quad (*)$$

が成り立つ（ $\ddot{\phi}$ は角加速度）。

(1) 重心 P の運動方程式

重心に働く鉛直方向の力は、下向きの重力 Mg と上向きの糸の張力 T である。 x 軸（鉛直下向き正）に沿った重心の運動方程式は

$$M\ddot{x} = Mg - T.$$

$$M\ddot{x} = Mg - T$$

(2) 角運動量の単位時間あたりの変化量

重心 P まわりの角運動量は $L = I\dot{\phi}$ であり、その単位時間あたりの変化量の大きさは重心まわりの力のモーメントに等しい（回転の運動方程式）。重力は重心に作用するためモーメントをもたず、張力 T のみが腕の長さ a でモーメントを与えるから

$$\left| \frac{dL}{dt} \right| = I\ddot{\phi} = Ta.$$

ここで張力 T を求める。回転の運動方程式 $I\ddot{\phi} = Ta$ に $I = \frac{Ma^2}{2}$ と拘束条件 (*) の $\ddot{\phi} = \ddot{x}/a$ を代入すると

$$\frac{Ma^2}{2} \cdot \frac{\ddot{x}}{a} = Ta \quad \therefore \quad T = \frac{M\ddot{x}}{2}. \quad (**)$$

これを (1) の $M\ddot{x} = Mg - T$ に代入して

$$M\ddot{x} = Mg - \frac{M\ddot{x}}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{2}M\ddot{x} = Mg \quad \therefore \quad \ddot{x} = \frac{2}{3}g.$$

(**) より $T = \frac{M}{2} \cdot \frac{2}{3}g = \frac{Mg}{3}$ 。したがって

$$\left| \frac{dL}{dt} \right| = Ta = \frac{Mg}{3}a = \frac{Mga}{3}.$$

$$\left| \frac{dL}{dt} \right| = Ta = \frac{Mga}{3}$$

(3) 重心 P の加速度の大きさ

(2) の途中で得たとおり,

$$\ddot{x} = \frac{2}{3}g.$$

$$\boxed{|\ddot{x}| = \frac{2}{3}g}$$

重力加速度より小さく, 糸の張力によって落下が抑えられていることがわかる。

検算: エネルギーで確認する。重心が x 降下するとき, 並進と回転の運動エネルギーは $\frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2$ 。拘束 $\dot{\phi} = \dot{x}/a$, $I = Ma^2/2$ より $\frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{Ma^2}{2} \cdot \frac{\dot{x}^2}{a^2} = \frac{3}{4}M\dot{x}^2$ 。これが重力の仕事 Mgx に等しいので $\frac{3}{4}M\dot{x}^2 = Mgx$ 。両辺を時間微分して $\frac{3}{2}M\dot{x}\ddot{x} = Mg\dot{x}$, すなわち $\ddot{x} = \frac{2}{3}g$ を得て (3) と一致。✓